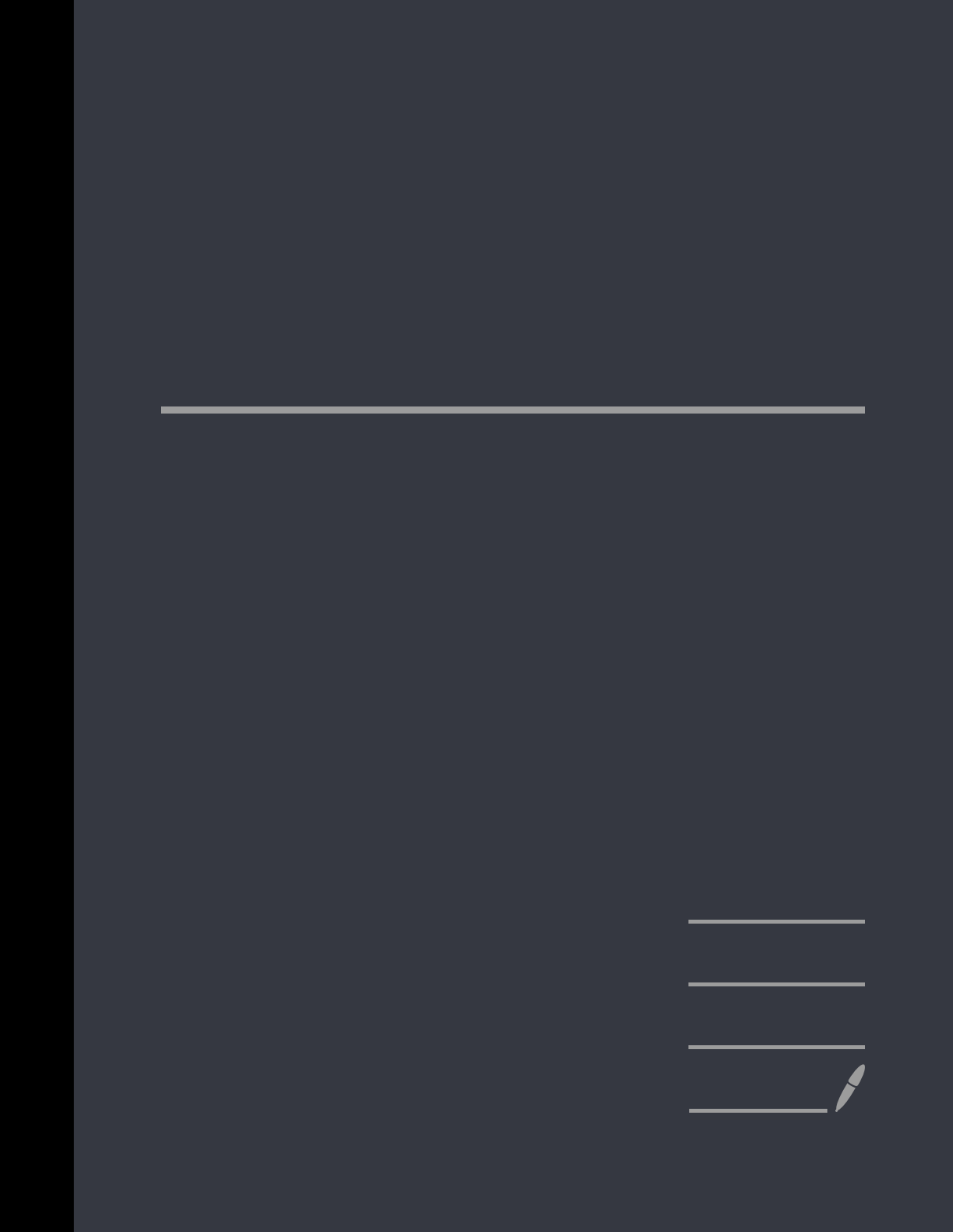


Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

1. Übungsblatt (17. Oktober 2024)

Aufgabe 1: Dreiecksungleichung [5 Punkte]

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt die sogenannte Dreiecksungleichung: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Beweisen Sie unter Verwendung dieser Ungleichung die folgende verallgemeinerte Dreiecksungleichung mittels vollständiger Induktion: $\left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 2: Eigenschaften von Folgen [5 Punkte]

Versuchen Sie, für jede der unten genannten Folgen ihr Bildungsgesetz zu erkennen und zu formulieren, und geben Sie damit die nächsten vier Folgenglieder an! Geben Sie außerdem an, welche der in Definition 1 genannten Eigenschaften jede Folge besitzt!

a) $1, 3, 5, 7, \ldots$

b) $1, -2, 4, -8, \ldots$

c) $1, 1, 1, 1, \ldots$

d) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \ldots$

e) $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots$

f) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$

g) $1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \ldots$

Aufgabe 3: Folgen mit bestimmten Eigenschaften [5 Punkte]

Geben Sie jeweils eine Folge an, die die genannten Eigenschaften besitzt, sofern dies möglich ist!

a) geometrisch, streng monoton wachsend

b) geometrisch, streng monoton fallend

c) arithmetisch, alternierend

d) arithmetisch, nach oben beschränkt

e) arithmetisch, beschränkt

2a) arithmetisch, streng monoton wachsend, nach unten beschränkt

b) alternierend, geometrisch,

c) arithmetisch, beschränkt, monoton fallend/wachsend

d) monoton wachsend, beschränkt,

e) monoton wachsend, nach unten beschränkt

f) nach unten beschränkt, monoton wachsend

3a) 2^n

b) $\frac{1}{2^n}$

c) geht ned

d) $-2n$

e) 1

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

2. Übungsblatt (24. Oktober 2024)

Aufgabe 4: Geometrische Summe [5 Punkte]

a) Beweisen Sie durch vollständige Induktion für $n \in \mathbb{N}_0$ (d. h. Induktionsanfang mit $n = 0$ statt $n = 1$) und $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

b) Berechnen Sie damit folgende Summe:
Wenn man auf das erste Feld eines Schachbretts 1 Reiskorn legt, auf das zweite Feld 2, auf das dritte Feld 4, auf das vierte Feld 8 usw., wieviele Reiskörner bräuchte man insgesamt?

Aufgabe 5: Konvergenz und Divergenz [5 Punkte]

Geben Sie für jede der unten genannten Folgen an, ob sie konvergent, bestimmt divergent oder unbestimmt divergent ist, und nennen Sie ggf. den (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert!

a) $a_n = 2^n$

b) $a_n = 2^{-n} = \frac{1}{2^n}$

c) $a_n = -2^n = -\left(2^n\right)$

d) $a_n = -2^{-n} = -\frac{1}{2^n}$

e) $a_n = (-2)^n$

f) $a_n = (-2)^{-n} = \frac{1}{(-2)^n}$

4a)

I.A: $n=0$ $\quad \sum_{k=0}^{0} q^k = 0$; $\quad \frac{1-q^{0+1}}{1-q} = \frac{1-q}{1-q} = 0$

I.S: $n \to n+1$ $\quad \sum_{k=0}^{n+1} q^k = \sum_{k=0}^{n} q^k + q^{n+1} = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} + q^{n+1} = \frac{1-q^{n+1}+q^{n+1}(1-q)}{1-q}$

$$= \frac{1-q^{n+1}+q^{n+1}-q^{n+2}}{1-q} = \frac{1-q^{n+2}}{1-q}$$

5 a) bestimmt divergent

b) konvergent

c) bestimmt divergent

d) konvergent

e) unbestimmt divergent

f) konvergent

Aufgabe 6: Folgen mit bestimmten (Konvergenz-)Eigenschaften [5 Punkte]

Geben Sie jeweils eine Folge an, die die genannten Eigenschaften besitzt, sofern dies möglich ist!

a) geometrisch, streng monoton fallend, konvergent

b) geometrisch, streng monoton fallend, bestimmt divergent

c) alternierend, konvergent

d) alternierend, unbestimmt divergent

e) alternierend, bestimmt divergent

Aufgabe 7: Grenzwertbeweise [10 Punkte]

Nennen Sie für jede der unten genannten Folgen ihren Grenzwert und beweisen Sie Ihre Aussage direkt mit Hilfe der Grenzwertdefinition, indem Sie zu einem beliebig vorgegebenen $\varepsilon > 0$ das zugehörige $N(\varepsilon) > 0$ angeben, sodass gilt: $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > N(\varepsilon)$.

a) $a_n = \dfrac{5n-4}{3n+2}$

b) $a_n = \dfrac{3n+2}{5n-4}$

c) $a_n = \dfrac{4n^2+1}{-7n^2-5}$

d) Beweisen Sie, dass der Grenzwert der Folge $a_n = \dfrac{3n+2}{5n-4}$ *nicht* $a = \dfrac{5}{3}$ ist, indem Sie zeigen, dass $|a_n - a|$ in diesem Fall für große n immer *größer* als ein bestimmter positiver Wert ist und daher nicht kleiner als ein beliebig vorgegebenes $\varepsilon > 0$ sein kann!

6a) $\frac{1}{2^n}$

b) -2^n

c) $-\left(\frac{1}{2}\right)^n$

d) $(-1)^n$

e) geht nicht

7a) $a_n = \frac{5n-4}{3n+2}$, $\frac{5}{3}$

- Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben
- Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon) > 0$

$$|a_n - a| = \left| \frac{5n-4}{3n+2} - \frac{5}{3} \right| = \left| \frac{3(5n-4) - 5\cdot(3n+2)}{3\cdot(3n+2)} \right| = \left| \frac{15n - 12 - 15n + 10}{9n+6} \right|$$

$$= \left| \frac{-22}{9n+6} \right| = \frac{22}{9n+6} < \frac{22}{9n} < \frac{22}{n} < \varepsilon \text{ wenn } n > \frac{22}{\varepsilon}$$

Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{22}{\varepsilon}$

- Dann gilt für alle $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$

b) $a_n = \frac{3n+2}{5n-4}$, $\frac{3}{5}$

Beweis: sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben

Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon) > 0$

$$|a_n - a| = \left| \frac{3n+2}{5n-4} - \frac{3}{5} \right| = \left| \frac{3(5n-4) + 5(3n+2)}{5\cdot(5n-4)} \right| = \left| \frac{15n - 12 + 15n + 10}{25n - 20} \right| = \left| \frac{22}{25n-20} \right|$$

$$= \frac{22}{24n + (n-20)} < \frac{22}{24n} < \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ wenn } n > 20 \text{ und } n > \frac{1}{\varepsilon}$$

- Wähle daher $N(\varepsilon) = \max\left(\frac{1}{\varepsilon}, 20\right)$

Dann gilt für alle $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung $|a_n - a| < \varepsilon$

c) $a_n = \frac{4n^2+1}{-7n^2-5} \to -\frac{4}{7}$

Beweis: Sei $\epsilon > 0$ beliebig vorgegeben

Vorüberlegung zur Wahl von $N(\epsilon)$

$$|a_n - a| = \left|\frac{4n^2+1}{-7n^2-5} - \left(-\frac{4}{7}\right)\right| \left|\frac{4n^2+1}{-7n^2-5} + \frac{4}{7}\right| \left|\frac{7\cdot(4n^2+1)+4(-7n^2-5)}{7\cdot(-7n^2-5)}\right|$$

$$= \left|\frac{28n^2+7-28n^2-20}{-49n^2-35}\right| = \left|\frac{-13}{-49n^2-35}\right| = \frac{13}{49n^2-35} < \frac{13}{49n^2} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n} < \epsilon$$

wenn $n > \frac{1}{\epsilon}$

- Wähle daher $N(\epsilon) := \frac{1}{\epsilon}$
- Dann gilt für alle $\epsilon > N(\epsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung $|a_n - a| < \epsilon$